

程序设计作业：总体刚度矩阵组装与桁架结构求解

一、作业背景

本次作业对应《2.3 系统总体刚度方程 Global Stiffness Equations》的内容。课件重点讨论了节点平衡方程、位移协调条件、矩阵散布求和、对号矩阵、直接组装、边界条件处理、总体刚度矩阵的物理意义与性质，以及杆/桁架结构有限元程序的基本流程。

请编写程序，实现杆单元或二维桁架单元的总刚度矩阵组装，并在给定位移边界条件和节点载荷后求解节点位移、约束反力和单元应力。

二、学习目标

完成本作业后，学生应能够：

1. 根据单元节点连接关系建立对号矩阵 **LM**。
2. 将单元刚度矩阵直接组装到总刚度矩阵 **K** 中。
3. 正确施加位移边界条件并求解总刚度方程。
4. 根据求得的总体位移提取单元位移并计算单元应力。
5. 理解总刚度矩阵的对称性、奇异性、稀疏性和物理意义。
6. 初步掌握有限元程序的五个主要步骤：前处理、单元分析、组装、方程求解和后处理。

三、作业内容

任务 1：建立有限元程序流程

程序应至少包含以下 5 个模块或函数：

1. 前处理：读取或定义节点坐标、单元连接、材料参数、截面积、边界条件和节点载荷。
2. 单元分析：计算每个单元的单元刚度矩阵。
3. 组装：根据对号矩阵 **LM** 将单元刚度矩阵累加到总刚度矩阵。
4. 方程求解：施加位移边界条件，求解未知节点位移和约束反力。
5. 后处理：计算并输出各单元应力或轴力。

推荐程序结构如下：

```
main.py
model.py
element.py
assembly.py
solver.py
postprocess.py
```

也可以写在一个文件中，但必须保持函数划分清楚。

任务 2：实现对号矩阵和直接组装

设结构有 nnp 个节点，每个节点有 $ndof$ 个自由度，每个单元有 $nen = 2$ 个节点。

程序应根据单元连接数组 IEN 自动生成对号矩阵 LM 。例如二维桁架单元的单元位移列阵为

$$de = [u1, v1, u2, v2]^T$$

若某单元连接全局节点 i 和 j ，则对应的总体自由度号应自动写入该单元的 LM 列。

完成直接组装：

$$K[LM[a, e], LM[b, e]] += Ke[a, b]$$

程序应输出总体刚度矩阵 K ，并检查其是否对称。

任务 3：实现边界条件处理

至少实现缩减法处理位移边界条件。将总体位移列阵分为已知位移 d_E 和未知位移 d_F ，求解：

$$K_{FF} d_F = f_F - K_{EF}^T d_E$$

求解后应重构完整的总体位移列阵 d ，并计算已知位移自由度上的约束反力。

鼓励同时实现修改法或罚函数法，并比较不同方法得到的结果。

任务 4：实现单元应力计算

对于一维杆单元：

$$\sigma = E / L * [-1, 1] de$$

对于二维桁架单元：

$$\sigma = E / L * [-c, -s, c, s] de$$

其中 c 和 s 分别为单元轴线相对于全局坐标系的方向余弦。

程序应输出每个单元的：

1. 单元长度。
2. 单元方向余弦。
3. 单元应力。
4. 单元轴力。

四、验证算例

程序必须完成以下两个算例，并在报告中给出结果。

算例 1：一维两单元杆结构

节点坐标：

1: $x = 0$

2: $x = 1$

3: $x = 2$

单元连接：

单元 1: 1 - 2

单元 2: 2 - 3

材料和截面：

E1 A1 / L1 = 100

E2 A2 / L2 = 200

边界条件：

d1 = 0

节点载荷：

f2 = 0

f3 = 10

检查要求：

1. 总体刚度矩阵应为

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 \\ -100 & 300 & -200 \\ 0 & -200 & 200 \end{bmatrix}$$

2. 求得位移应为

d1 = 0

d2 = 0.1

d3 = 0.15

3. 节点 1 的约束反力大小应为 10，方向与外载平衡。

4. 检查施加边界条件前总体刚度矩阵是否奇异，施加边界条件后缩减矩阵是否非奇异。

算例 2：二维两杆桁架结构

节点坐标：

1: (1, 0)

2: (0, 0)

3: (1, 1)

单元连接：

单元 1: 1 - 3

单元 2: 2 - 3

材料和截面：

$E1 = E2 = 1$

$A1 = A2 = 1$

边界条件：

节点 1 固定，即 $u1 = 0, v1 = 0$

节点 2 固定，即 $u2 = 0, v2 = 0$

节点载荷：

节点 3 受到水平力 $Fx = 10, Fy = 0$

自由度顺序采用：

$$d = [u1, v1, u2, v2, u3, v3]^T$$

检查要求：

1. 程序应自动生成 **LM** 矩阵。
2. 节点 3 位移应接近

$u3 = 38.284271$
 $v3 = -10.000000$

3. 单元 1 应力应接近 **-10.000000**。
4. 单元 2 应力应接近 **14.142136**。
5. 总体刚度矩阵应对称，且在施加边界条件前为奇异矩阵。

五、输入文件要求

建议使用 **JSON** 文件存储模型数据。至少包含：

```
{
  "Title": "2D truss example",
  "nsd": 2,
  "ndof": 2,
  "nnp": 3,
```

```
"nel": 2,
"nen": 2,
"E": [1.0, 1.0],
"CArea": [1.0, 1.0],
"x": [1.0, 0.0, 1.0],
"y": [0.0, 0.0, 1.0],
"IEN": [[1, 3], [2, 3]],
"fixed_dof": [1, 2, 3, 4],
"fixed_value": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"force_dof": [5, 6],
"force_value": [10.0, 0.0]
}
```

说明：输入文件中的自由度编号可采用从 1 开始的编号，但程序内部数组下标通常从 0 开始，应在程序中处理好两者之间的转换。

六、报告要求

报告中至少包括以下内容：

1. 总体刚度方程的建立过程。
2. 对号矩阵 **LM** 的生成方法。
3. 直接组装算法说明。
4. 位移边界条件的处理方法。
5. 两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核。
6. 总体刚度矩阵性质分析：对称性、奇异性、稀疏性、对角元非负性。
7. 总体刚度矩阵第 **j** 列的物理意义说明。

七、提交要求

每位学生提交一个压缩包发到邮箱：yxiao@kust.edu.cn，并上传到github，命名格式为：

学号_姓名_总体刚度矩阵程序设计作业.zip

压缩包中应包含：

1. 程序源代码。
2. 至少两个验证算例的输入文件。
3. **README** 运行说明。
4. 作业报告，建议使用 **PDF** 格式。
5. 程序运行结果截图或文本输出。

八、评分标准

1. 有限元程序流程完整。
2. 对号矩阵 **LM** 生成正确。
3. 单元刚度矩阵计算正确。
4. 总体刚度矩阵直接组装正确。

5. 边界条件处理和方程求解正确。
6. 单元应力和轴力后处理正确。
7. 两个验证算例结果正确、分析清楚。
8. 代码可读性、错误处理、README 完整性。

附加题：将程序扩展到三维桁架单元，并完成一个空间桁架算例的位移、反力和单元应力计算。

九、注意事项

1. 程序中应统一自由度编号规则，并在报告中说明。
2. 不允许直接调用有限元商业软件或现成有限元求解库完成核心计算。
3. 可以使用 **NumPy** / **MATLAB** 等基础矩阵运算工具。
4. 输出矩阵时应保留适当有效数字，便于检查。
5. 若使用人工智能辅助编程，应在报告中说明辅助内容，并能够解释提交的代码。